중 3

2026년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	3 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	계	이	계	이	계	이	이	계	계	이	이	추	문	추	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	계	문	계	추	문	이	추	문	이	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

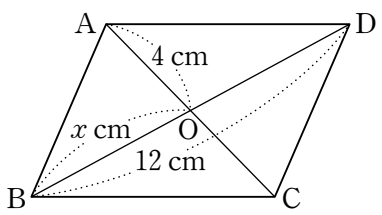
주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. $\sqrt{5}\times\sqrt{6}=\sqrt{a}$일 때, 자연수 a의 값을 구하시오.

( )

2. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{OA}=4$ cm, $\overline{BD}=12$ cm일 때, x의 값을 구하시오.



( )

3. $(x+2y)^2$을 전개하였을 때, y^2의 계수를 구하시오.

( )

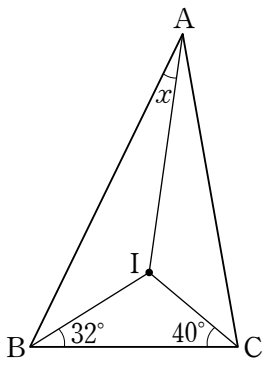
4. 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 짝수인 경우의 수를 구하시오.

( )가지

5. $x^2+Ax-18=(x+6)(x-B)$일 때, AB의 값을 구하시오. (단, A, B는 자연수)

( )

6. 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. ∠IBC=32°, ∠ICB=40°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



( )°

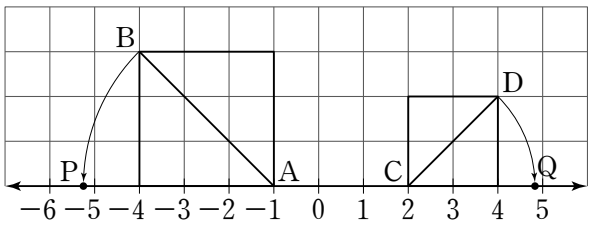
7. 16의 음의 제곱근을 a, $(-7)^2$의 양의 제곱근을 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

( )

8. 이차방정식 $2x^2+5x-4=0$의 해가 $x=\frac{A\pm\sqrt{B}}{4}$일 때, $A+B$의 값을 구하시오. (단, A, B는 유리수)

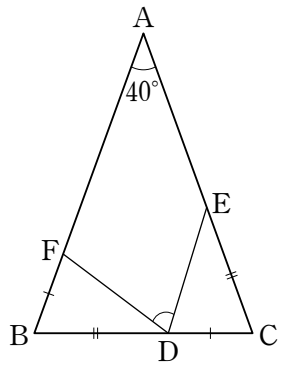
( )

9. 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 수직선과 한 변의 길이가 각각 3, 2인 두 정사각형을 그린 것이다. $\overline{AP}=\overline{AB}$, $\overline{CQ}=\overline{CD}$인 수직선 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{PQ}=a+b\sqrt{2}$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수)



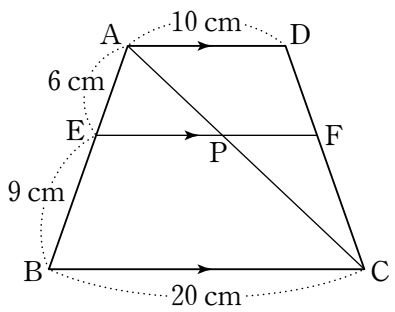
( )

10. 그림에서 △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{BF}=\overline{CD}$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이고 $\angle A=40^\circ$일 때, $\angle FDE$의 크기를 구하시오.



( )°

11. 그림과 같이 $\overline{AD}/\!/\overline{EF}/\!/\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점을 P라고 하자. $\overline{AD}=10$ cm, $\overline{AE}=6$ cm, $\overline{BE}=9$ cm, $\overline{BC}=20$ cm일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

12. 두 수 $\sqrt{11}-2$와 $5+\sqrt{11}$ 사이에 있는 모든 정수의 합을 구하시오.

( )

13. 형은 동생보다 6세가 많고 형의 나이의 4배는 동생의 나이의 제곱보다 12만큼 클 때, 형의 나이를 구하시오.

( )세

14. $-1<a<3$인 실수 a에 대하여 $\sqrt{x}=a+2$일 때, $\sqrt{x-10a+5}+\sqrt{x-2a-3}$의 값을 구하시오.

( )

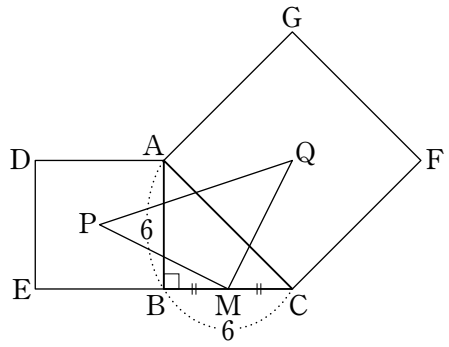
15. $a>0, b>0$이고 $ab=252$일 때, $a\sqrt{\frac{7b}{a}}+b\sqrt{\frac{a}{7b}}$의 값을 구하시오.

( )

16. $(x-6)(x-2)(x-1)(x+3)+100$을 인수분해 하면 $(x^2+ax+b)^2$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

( )

17. 그림과 같이 $\angle ABC=90^\circ$이고 $\overline{AB}=\overline{BC}=6$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라고 하자. $\overline{AB}$, $\overline{AC}$를 각각 한 변으로 하는 두 정사각형 ADEB와 ACFG의 두 대각선의 교점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PQ}^2$의 값을 구하시오.



( )

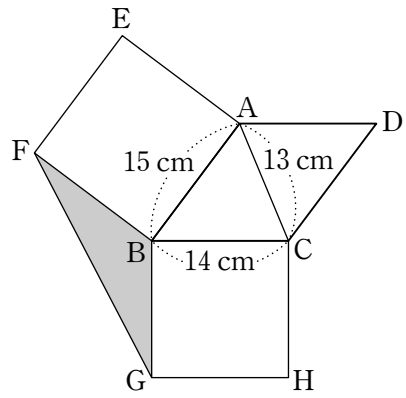
18. $\sqrt{3^{30}}(\sqrt{17}-\sqrt{18})^{13}\left(\frac{\sqrt{17}}{3}+\sqrt{2}\right)^{15}=a+b\sqrt{34}$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수)

( )

19. 0과 1로 이루어진 숫자의 나열을 비트열이라고 한다. 예를 들어 0110은 길이가 4인 비트열이고, 길이가 2인 비트열은 00, 01, 10, 11의 4개이다. 이때 길이가 8인 비트열 중에서 0끼리 이웃하지 않는 것의 개수를 구하시오.

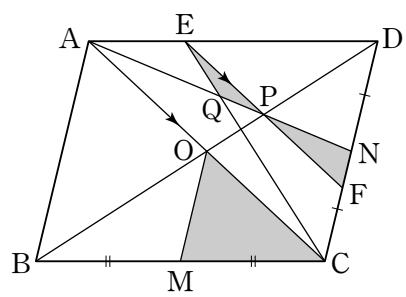
( )개

20. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=15$ cm, $\overline{BC}=14$ cm, $\overline{CA}=13$ cm이다. □AEFB와 □BGHC는 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$를 각각 한 변으로 하는 정사각형일 때, △FGB의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

21. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 중점이다. $\overline{BD}$와 $\overline{AN}$의 교점 P를 지나면서 $\overline{AC}$에 평행한 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하고 $\overline{AN}$과 $\overline{EC}$의 교점을 Q라고 하자. □ABCD의 넓이가 144일 때, △OMC + △EQP + △PFN의 값을 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



( )

22. 자연수 n에 대하여 $\sqrt{n^2+n}$의 소수 부분을 $f(n)$이라고 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{f(7)-1}{f(7)}\times\frac{f(8)-1}{f(8)}\times\frac{f(9)-1}{f(9)}\times\cdots\times\frac{f(3702)-1}{f(3702)}$$

( )

23. 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$, $\angle B=30^\circ$, $\overline{AC}=4$ cm인 직각삼각형 ABC를 직선 l 위에서 미끄러지지 않게 시곗바늘이 도는 방향으로 한 바퀴 회전시켰다. $\overline{BC}$의 중점 M이 지나는 곡선과 직선 l로 둘러싸인 부분의 넓이가 $(a\pi+b\sqrt{c})$ cm^{2}일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수이고 c는 가장 작은 자연수이다.)



( )

24. 각 면에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 정십이면체 모양의 주사위가 있다. 이 주사위를 15번 던져서 k번째에 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 k이면 $a_k=1$, k가 아니면 $a_k=-1$이라고 하자. $a_1+a_2+\cdots+a_{15}=-1$일 확률이 $\frac{11^r}{2^p\times3^q}$일 때, $p+q+r$의 값을 구하시오.

(단, p, q, r은 자연수)

( )

25. 2 이상의 자연수 x에 대하여 $\sqrt{x-n}$이 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 $f(x)$라고 할 때, $f(x)=191$인 x의 값을 구하시오.

( )

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2026년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 24일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

